1. Prove que se λ é um autovalor de uma matriz invertível A com autovetor associado u, então $1/\lambda$ é um autovalor de A^{-1} com autovetor associado u.

2. Seja
$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$
(a) Encontre os autovalores de A.
(b) Para cada autovalor λ, encontre o posto da matriz $A - \lambda I$.
(c) A é diagonalizável? Justifique sua conclusão.

3. Encontre A^n se n é um inteiro positivo e
$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. Encontre uma matriz P que diagonaliza A ortogonalmente e determine $P^{-1}AP$ para
$$A = \begin{pmatrix} -7 & 24 & 0 & 0 \\ 24 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 24 \\ 0 & 0 & 24 & 7 \end{pmatrix}.$$

5. Uma matriz quadrada A é dita **nilpotente** se $A^n = 0$ para algum inteiro positivo n. O que você pode dizer sobre os autovalores de uma matriz nilpotente?

6. Encontre os autovalores de A^9 se
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & 11 \\ 0 & \frac{1}{2} & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

7. Encontre uma matriz $P \in M_{3\times 3}$ que diagonaliza a matriz
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$
ou seja uma matriz P tal que $P^{-1}AP$ é diagonal.

8. Decida se a afirmação dada é sempre verdadeira ou as vezes falsa. Justifique a sua resposta dando um argumento lógico ou um contra-exemplo.
(a) Uma matriz quadrada com vetores-coluna linearmente independentes é diagonalizável.
(b) Se A é diagonalizável, então existe uma única matriz tal que $P^{-1}AP$ é uma matriz diagonal.
(c) Se A é diagonalizável e invertível, então A^{-1} é diagonalizável.

9. Encontre uma matriz P que diagonaliza A ortogonalmente e determine $P^{-1}AP$

   (a) $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ **(b)** $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

10. Mostre que se A e B são matrizes $n \times n$ semelhantes (ou seja existe uma matriz P invertível tal que $P^{-1}AP = B$), então A^2 e B^2 são semelhantes.